

반도체 면접, 왕의 질문에 답하라

조선의 책문으로 훈련하는

AI·전쟁·환율·공급망 데이터 토론 30

수록 내용

01 서문

02 목차

내용 검토 및 협업 논의를 위한 제한 배포본입니다.

저자명과 작성일은 검토용 표지에서 생략했습니다.

서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로

조선의 과거시험에는 낯선 이름의 문제가 있었습니다. 책문(策問)¹입니다. 왕은 응시자에게 경전의 문장을 얼마나 정확히 외웠는지만 묻지 않았습니다. 법을 고치면 왜 또 다른 폐단이 생기는지, 권한을 신하에게 맡기면 왕권은 어떻게 지켜야 하는지, 전쟁 뒤의 백성을 무엇으로 살려야 하는지를 물었습니다. 문제는 실제 나라가 앓고 있는 모순을 숨기지 않았습니다. 답하는 사람은 과거의 사례를 불러오되, 끝내 자기 시대가 감당할 선택을 내놓아야 했습니다.

내가 책문에서 발견한 것은 오래된 시험의 기묘함이 아니었습니다. **좋은 인재를 가려내는 질문은 지식의 양보다 충돌하는 가치 사이에서 판단하는 힘을 본다는 사실**이었습니다. 속도와 안전, 성장과 분배, 중앙의 통제와 현장의 자율, 당장의 성과와 다음 세대의 비용. 조선의 관리가 마주한 갈등은 이름을 바꾸어 오늘의 회의실과 면접장에도 들어와 있었습니다.

이 발견이 반도체와 만났을 때 이 책의 첫 문장이 생겼습니다.

반도체는 흔히 공학의 언어로 설명됩니다. 선포, 수율, 대역폭, 전력, 설비투자. 그러나 반도체를 만드는 결정은 공학 안에서 끝나지 않습니다. 한 국가가 공급망을 안보의 대상으로 삼는 순간 무역은 윤리와 외교가 됩니다. AI 가속기의 수요가 폭증하는 순간 전력망과 물, 지역의 삶이 생산원가표에 들어옵니다. 공정 데이터에 AI를 도입하는 순간 효율의 문제는 설명책임과 노동의 문제로 변합니다. 전쟁이 네온과 헬륨 같은 산업가스의 흐름을 흔드는 순간, 보이지 않던 의존 관계가 세계 지도를 다시 그립니다. 반도체는 작은

¹책문(策問)은 왕이 국가의 현안과 정책 방향을 묻고, 응시자가 근거와 대안을 갖춘 글로 답하던 과거시험 문제입니다. 이 책에서는 이를 '왕의 질문'이라는 뜻으로 사용합니다.

서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로

칩이지만 그 안에는 전쟁, 환율, 기후, 노동, 교육, 불평등과 인간의 욕망이 함께 새겨져 있습니다.

최근 반도체 기업의 채용 현장에서 산업과 인문학·시사를 잇는 집단토론이 중요해졌다는 흐름은 이 작업의 직접적인 자극이 되었습니다. 우크라이나 전쟁과 반도체 산업의 전망을 한 질문 안에서 논해야 한다면, 지원자는 전쟁을 '수요 증가'나 '공급 차질' 한 줄로 줄여서는 안 됩니다. 전쟁의 인간적 참상을 산업의 기회로 말하는 순간 무엇을 잃는지, 그렇다고 지정학적 위험을 외면하면 기업과 노동자의 생존을 누가 책임지는지 함께 생각해야 합니다. 면접을 통과하기 위한 말쑥씨보다 더 필요한 것은 데이터를 읽고, 가치의 충돌을 드러내며, 자기 결론이 틀릴 조건까지 말하는 능력입니다.

그래서 나는 조선의 책문을 모티브로 삼아 오늘의 반도체 문명에 다시 묻기로 했습니다.

전쟁 중 수집된 데이터로 AI 방어체계를 고도화하는 일은 생명을 지키는 기술인가, 전쟁을 자동화하는 위험인가?

국가 보조금으로 세운 팹의 성과는 주주의 몫인가, 위험을 나눈 시민의 몫인가?

생산성을 높이는 공정 AI가 숙련 노동의 자리를 줄인다면 그 혁신은 누구의 진보인가?

공공 AI와 첨단 반도체는 지식의 문턱을 낮출 것인가, 연산 자본을 가진 자의 권력을 키울 것인가?

이 책의 독창성은 조선사를 장식처럼 붙이는 데 있지 않습니다. 책문이라는 사고의 형식을 현대의 산업 분석에 이식한 데 있습니다. 먼저 피할 수 없는 딜레마를 한 문장으로 세웁니다. 다음으로 숫자와 사례를 통해 질문의 현실성을 확인합니다. 서로 대립하는 답안을 가장 강한 형태로 제시합니다. 마지막에는 어느 쪽이 옳다고 서둘러 판정하지 않고, 각 답이 성립하는 조건

과 실패하는 조건을 묻습니다. 과거의 장원 답안 역시 박제된 정답이 아니라, 오늘의 반론을 불러내는 사고의 상대역으로 읽습니다.

AI는 이 과정에서 중요한 도구였습니다. 방대한 자료의 후보를 찾고, 데이터 표를 정리하고, 내가 놓친 반론을 만들며, 여러 번의 초안을 비교하는 데 AI의 도움을 받았습니다. 그러나 이 책은 AI가 사실과 가치의 최종 심판자라고 주장하지 않습니다. AI는 빠른 서리(書吏)가 될 수 있지만, 어떤 질문을 남길지, 어떤 수치를 믿을지, 전쟁과 노동을 어떤 언어로 다룰지는 인간 저자의 책임입니다. 출처 없는 숫자는 삭제하고, 기업의 주장은 기업의 주장이라고 표시하며, 최신성이 중요한 수치는 발행 직전에 다시 확인합니다. AI가 만든 문장도 저자가 검토하고 선택한 순간 저자의 책임 아래 놓인다는 원칙을 세웠습니다.

독자는 이 책에서 모범답안 하나를 얻지 못할 수도 있습니다. 그것이 의도입니다. 대신 한 주제마다 최소 두 개의 강한 답, 그 답을 흔드는 데이터, 그리고 면접이 끝난 뒤에도 따라오는 꼬리 질문을 만나게 될 것입니다. 입사 면접장으로 가는 지하철에서 한 장을 읽는 취업 준비생에게는 생각의 발판이 되고, 현업의 엔지니어와 경영자에게는 익숙한 결정을 낯설게 보는 거울이 되기를 바랍니다. 학생에게는 기술을 사회와 함께 읽는 훈련이, 시민에게는 보이지 않는 기반시설을 이해하는 작은 지도이기를 바랍니다.

조선의 왕은 시험장에 물음을 내렸습니다. 오늘은 왕이 없습니다. 대신 공급망의 충격, AI의 속도, 기후의 한계, 노동자의 침묵, 시민의 세금이 우리에게 질문을 냅니다. 이 책의 독자는 응시자인 동시에 출제자입니다. 주어진 선택지 안에서 답하는 데 그치지 않고, 누가 질문에서 지워졌는지 다시 물어야 합니다.

반도체의 미래를 예측하는 일보다 더 중요한 것은 어떤 미래를 만들 것인지 묻는 일입니다. 이제 실리콘 위에 새겨진 우리의 책문을 시작합니다.

 노트

이 책과 저장소는 특정 기업의 공식 채용 교재가 아닙니다. 본문에 인용한 기업명과 상표는 공개 자료를 분석하는 비평·교육·사실 설명의 맥락에서만 사용합니다.

목차

서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로	1
I. 전쟁과 공급망	7
1. 전쟁은 인류를 진보시키는가	9
2. 미·중 수출통제와 기술의 국적	21
3. 두 번째 생산거점은 언제 필요한가	33
4. 수입액 감소는 국산화 성공인가	43
5. 보조금 받은 공장의 성과는 무엇인가	53
6. 민수용 주문과 제재의 경계	65
II. 경제와 시장	77
7. 환율 이익은 팀의 성과인가	79
8. HBM 증설은 어디까지 앞당길 것인가	89
9. 재고가 두 배일 때 감산해도 되는가	99
10. 목표를 못 채운 프로젝트를 계속할 것인가	109
11. GPU 대기열은 누구에게 먼저 열어야 하는가	119
12. 주가 상승을 수요 증거로 써도 되는가	129

III. 기술과 윤리	139
13. 수율을 높인 블랙박스에 공정을 맡길 것인가	141
14. 자동화로 줄어든 시간을 누가 갖는가	151
15. 가스 경보 하나에 라인을 세울 것인가	159
16. 공공 연구 코드를 어디까지 열 것인가	169
17. 보안을 위해 직원 화면을 오래 보관해도 되는가	177
18. 최종 사용자가 불분명한 AI 칩을 팔 것인가	187
IV. 노동과 사회	197
19. 학력을 가린 직무시험은 더 공정한가	199
20. 사양을 만족한 제품을 윤리 문제로 늦출 것인가	209
21. 수율 보고와 조직의 언론	219
22. 클러스터의 전력·용수와 지역 부담	231
23. 채용 이후의 다양성	243
24. 자동화 시대 재교육의 부담	255
V. 문명과 미래	267
25. 수리 가능한 설계와 전자폐기물	269
26. 연산 효율과 충전력의 역설	279
27. 공용 연산과 연구의 첫 기회	291
28. 펌 데이터의 국경과 통제권	303

29.퇴사자의 기록과 삭제의 경계	315
30.성능 이후의 제품 성공	327
에필로그 — 데이터가 문장이 되는 순간	339
면접 직전 체크리스트	345
저자 소개	347